

LISTA 6: TEOREMA DO VALOR MÉDIO E POLINÔMIO DE TAYLOR

MAT2454 - Cálculo Diferencial e Integral II (2025-2)

Prof. João Henrique Andrade

Aluno:

Nº USP:

1. Seja $f(x, y) = \ln(x + y)$. Determine o polinômio de Taylor de ordem 1 de f em volta do ponto $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Mostre que para todo (x, y) com $x + y > 1$, vale

$$|\ln(x + y) - (x + y - 1)| < \frac{1}{2}(x + y - 1)^2$$

2. Sejam $f(x, y) = x^3 + y^3 - x^2 + 4y$ e $P_1(x, y)$ o polinômio de Taylor de ordem 1 de f em volta do ponto $(1, 1)$. Mostre que para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ com $|x - 1| < 1$ e $|y - 1| < 1$, vale

$$|f(x, y) - P_1(x, y)| < 7(x - 1)^2 + 6(y - 1)^2.$$

Usando $P_1(x, y)$, calcule um valor aproximado para $f(1.001, 0.99)$ e estime o erro cometido com essa aproximação.

3. Seja a função $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy + 8$.

(a) Determine o polinômio de Taylor $P_1(x, y)$ de ordem 1 de f , em torno do ponto $(1, 1)$.

(b) Escreva a Fórmula de Taylor para o resto $E_1(x, y) = f(x, y) - P_1(x, y)$.

(c) Usando o item (b), mostre que, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ com $x > 1/2$ e $y > 1/2$, vale que $E_1(x, y) \geq \frac{3}{2}(x - y)^2$.

4. Determine a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico passa pelo ponto $(1, 2, 1)$ e tal que

$$\nabla f(x, y) = (2xy^3 - 2x, 3x^2y^2 + 2y - 1).$$

5. Determine a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico passa pelo ponto $(0, 0, 2)$ e tal que

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{x}{1 + x^2 + y^2}, \frac{y}{1 + x^2 + y^2} + ye^{y^2} \right).$$

6. Existe função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla f(x, y) = (x^2 + y^2 + 1, x^2 - y^2 + 1)$$

para todo (x, y) em $\mathbb{R}^2$? Justifique.

7. Seja $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + m$ (a, b, c, d, e, m constantes) e seja (x_0, y_0) um ponto crítico de f . Prove que, para todo (h, k) , vale

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = ah^2 + bhk + ck^2$$

8. Sejam $f(x, y)$ e (x_0, y_0) como no exercício anterior. Prove que se $a > 0$ e $b^2 - 4ac < 0$, então

$$f(x_0 + h, y_0 + k) > f(x_0, y_0)$$

para todo $(h, k) \neq (0, 0)$. Como é o gráfico de f ?

9. Suponha $f(x, y)$ da classe C^2 na bola aberta B de centro (x_0, y_0) e que as derivadas parciais de segunda ordem sejam limitadas em B . Prove que existe $M > 0$ tal que, para todo $(x, y) \in B$, vale

$$|f(x, y) - P_1(x, y)| \leq M \|(x, y) - (x_0, y_0)\|^2,$$

onde $P_1(x, y)$ é o polinômio de Taylor de ordem 1 de f em volta de (x_0, y_0) .